

Wykaż, że dla $a, b, c, d \geq 0$ zachodzi nierówność:

$$\sqrt[4]{a^2 + b^2 + c^2 + d^2} \geq \frac{\sqrt{a+b+c+d}}{\sqrt{2}}.$$

teza: $\sqrt[4]{a^2 + b^2 + c^2 + d^2} \geq \frac{\sqrt{a+b+c+d}}{\sqrt{2}}$

① przekształcamy równowanie tezę:

$$\sqrt[4]{a^2 + b^2 + c^2 + d^2} \geq \frac{\sqrt{a+b+c+d}}{\sqrt{2}} \quad / ()^4$$

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geq \frac{1}{4} (\underbrace{a+b}_a + \underbrace{c+d}_b)^2 \quad / 4 \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$4a^2 + 4b^2 + 4c^2 + 4d^2 \geq (a+b)^2 + 2(a+b)(c+d) + (c+d)^2$$

$$4a^2 + 4b^2 + 4c^2 + 4d^2 \geq a^2 + 2ab + b^2 + 2ac + 2ad + 2bc + 2bd + c^2 + 2cd + d^2$$

$$3a^2 + 3b^2 + 3c^2 + 3d^2 - 2ab - 2ac - 2bc - 2ad - 2bd - 2cd \geq 0$$

$$(a-b)^2 + (a-c)^2 + (b-c)^2 + (a-d)^2 + (c-d)^2 + (b-d)^2 \geq 0$$

② komentarz: kwadrat dowolnej liczby jest zawsze liczbą, nieujemną
suma liczb nieujemnych również jest nieujemna c.k.d.